[redacted]

[redacted]

教育经历

清华大学 **2016.09 - 2019.06**

电子系数据科学方向　硕士　学分绩排名：*4/58*

武汉大学 **2011.09 - 2015.06**

电信院电子信息工程　学士　学分绩排名：*Top10%*

工作经历

美团 **2021.07 - 2022.04**

机器学习平台-图学习引擎研发 / 视觉智能中心-计算机视觉算法工程师

图学习引擎研发，针对业务痛点和社区讨论，对 DGL 图学习框架做内部的架构改造，实现图算法模型及其训练模板，助力业务落地并取得收益。

图像比对能力建设，针对不同业务场景的技术选型、模型训练调优及部署上线等方面的工作。

码隆科技 **2019.07 - 2021.07**

计算机视觉算法工程师

商品检测、分割、检索，行人 ReID，视频动作定位等方向的相关研究和开发工作。

项目经历

图学习引擎研发 **2022.02 - 2022.04**

对 DGL 图学习框架做内部的架构改造，提高易用性与资源利用率，助力业务落地并取得收益。

- 1 根据架构改造目标，基于 pytorch_lightning 统一 DGL 框架中不同架构 (单机、分布式、混合架构) 的模型训练模板。
- 2 支撑公司内的图学习应用场景，包括用户增长、金融风控等大规模搜广推业务。对图划分、图神经网络、图学习引擎等方面的问题做到小时级定位，助力用户增长业务离线 AUC 提升 0.75、金融风控业务增益大于 1pp。
- 3 负责基于 Jenkins 建设图学习引擎的 CI 流水线。

图像比对能力建设 **2021.07 - 2022.02**

建设图像检索、商品同品比对等能力，满足各业务线的定制化需求。

- 1 美团 APP 首页扫一扫“扫药品”的算法能力建设，包括数据爬虫、文本框检测、检索模型调优、召回策略等，药品识别准确率达 97%。
- 2 美团 APP 首页扫一扫“发现页”的算法能力建设，用于业务方的品牌营销，包括数据冷启动、分类模型调优等，助力发现页 DAU 增长 280%。
- 3 美团优选、美团电商的商品信息治理，包括站内外的同款比对、站内商品的错误信息发现等，建立多层级商品比对策略，准确率达 95%。
- 4 美团药品无人仓的订单拣货审核，判断自动拣货结果是否与订单相符，订单准确率达 92%，节省 90% 人力。

视频动作定位与识别 **2021.01 - 2021.07**

视频关键动作检测与识别，涉及时序动作提名、视频动作识别、人-物交互检测等。

- 1 出于精度和效率考虑，使用 bottom-up 类型的时序动作提名算法 BMN，并改进提名评估模块，实现端到端的动作提名 + 分类。
- 2 针对时序特征提取较慢、实时性不够的问题，将时序特征提取模型从 I3D 改为 TSM。
- 3 使用人-物交互检测模型，对动作定位的结果做后处理，总召回率提高 7%。
- 4 产品上线后，在不同类别的视频上的总召回率达到 95%。

商品图像检索 **2019.07 - 2020.12**

商品检索技术落地，涉及目标检测、检索、分类、分割、聚类，数据增强、模型改进等。

- 1 将项目拆解成数据处理、检测、分割、检索等环节，并先后负责各算法模块。
- 2 通过显著性目标检测算法，将检测框中的商品主体分割出来，去除检测框中的前景遮挡和背景干扰对检索模型的影响。通过多任务学习，提高特征的表达能力，并将特征用于异物识别等下游任务，辅助运营。
- 3 通过轮廓系数、kmeans++ 等聚类算法，提高了数据资产沉淀效率，加快了模型迭代速度。
- 4 落地情况：部署在千余台智能货柜，交易准确率稳定在 99% 以上。

睡眠疾病的 AI 辅助诊断 **2018.03 –2019.06**

根据睡眠时序生理信号，判断睡眠阶段。涉及数据处理、模型构建与改良、训练策略改进、调参。

- 1 基于经典数字信号处理方法的滤波去噪。
- 2 针对数据质量问题，提出了一种无监督的数据质量评价算法，并结合课程学习（Curriculum Learning）的训练策略，提高模型表现。
- 3 在临床数据集上准确率 86.5%，通过多家医院的临床验证，并通过科技部项目验收。

视频水印算法 **2017.09 - 2018.02**

研究一种视频水印的嵌入和检测算法，作为数字版权保护方案。

- 实现基于 DCT 的频域水印算法，其特点是：视觉上不可见；能够抵抗多种常见的盗版攻击（转码、压缩、裁剪、旋转、模糊、亮化、变帧、丢帧）；计算量小。

比赛经历

- MIREX2020(国际音乐检索评测大赛) 音频调式识别项目第二名
- CSMT2020(全国声音与音乐技术会议) AI 作曲数据挑战赛第二名、最具创意奖

IT 技能

- 熟练掌握 Python, PyTorch 训练框架、DGL 图学习框架.
- 熟悉 Linux, C++.

部分项目 demo 视频

图像比对 demo

动作定位 demo

商品检索 demo

智能诊疗 demo

视